

Análisis técnico completo del sistema — Dependencias e interconexiones

Proyecto: LicenciasCarpetas (Depto. Licencias de Conducir — I. Municipalidad de Valparaíso) **Fecha del análisis:** 2026-09-03 **Rama analizada:** `main` — commit `4c88183` **Alcance:** grafo completo de dependencias externas (NuGet + framework + servicios), grafo de inyección de dependencias interno, arquitectura por módulos, esquema de base de datos y flujos paso a paso.

Índice

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Stack y entorno de ejecución
- 3. Dependencias externas — paquetes NuGet
- 4. Dependencias del framework (.NET / ASP.NET Core)
- 5. Dependencias de infraestructura y servicios externos
- 6. Arquitectura interna — capas y módulos
- 7. Grafo de inyección de dependencias (contenedor DI)
- 8. Módulo A — Gestión de Licencias (Casos)
- 9. Módulo B — F8 Urgentes
- 10. Módulo C — Cambio de Domicilio (Recibidas)
- 11. Módulo D — Cambio de Domicilio (Solicitadas)
- 12. Módulo transversal — Autenticación y Dashboard
- 13. Esquema de base de datos
- 14. Flujos paso a paso
- 15. Configuración
- 16. Despliegue
- 17. Pruebas
- 18. Matriz de interconexión entre componentes
- 19. Observaciones y riesgos técnicos

1. Resumen ejecutivo

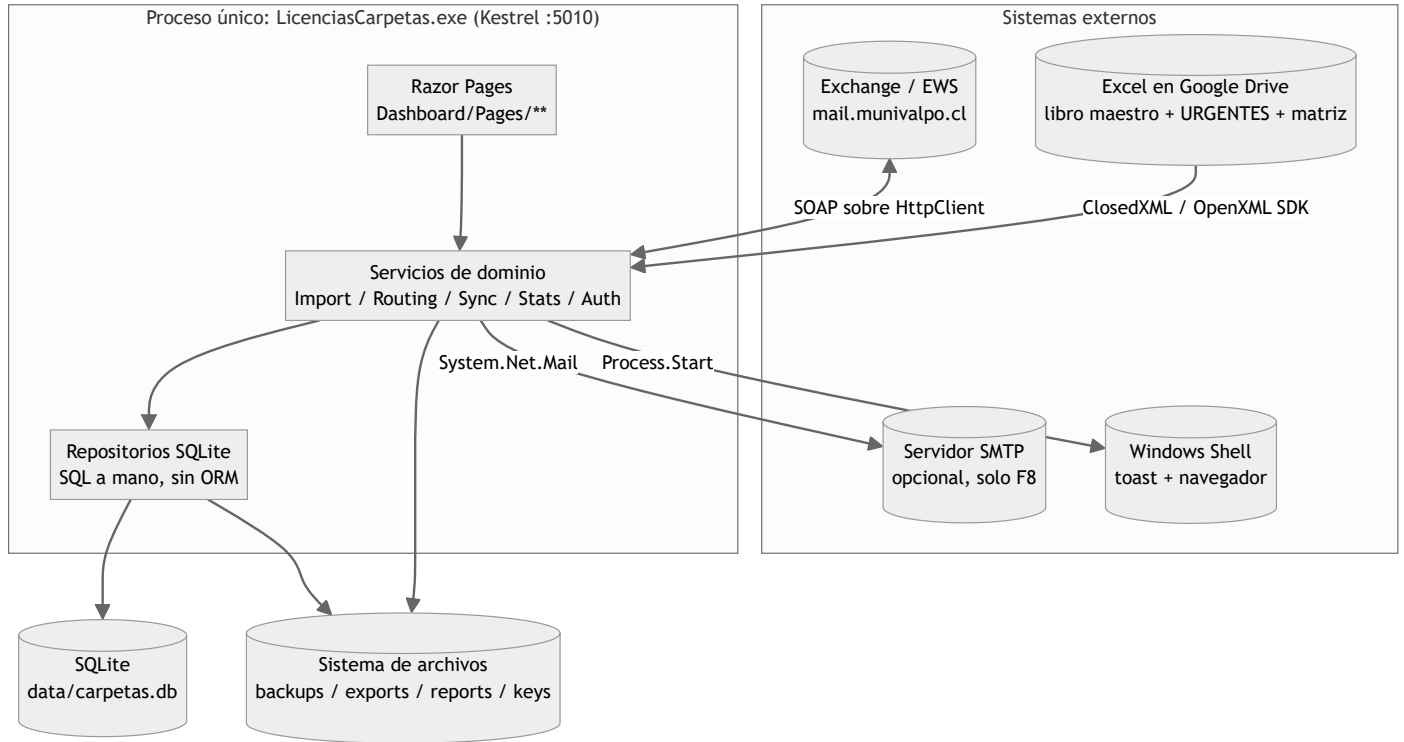
El sistema es **una sola aplicación web ASP.NET Core** (`Microsoft.NET.Sdk.Web`, `net10.0`) que reemplaza el libro Excel *"DETALLE CARPETAS DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR"*. Corre **on-premise** en el equipo del departamento, escucha HTTP en el puerto `5010` y guarda todo su estado en **un único archivo SQLite** (`data/carpetas.db`).

Dentro de ese proceso conviven **cuatro módulos funcionales** detrás del mismo login:

Módulo	Ruta base	Fuente de datos externa	Salida externa
Gestión de Licencias (Casos)	<code>/</code>	Excel maestro (lectura)	Export <code>.xlsx</code> , PDF impreso
F8 Urgentes	<code>/F8</code>	Excel "URGENTES DIARIOS" + Excel "matriz"	Correo SMTP, escritura al Excel matriz (deshabilitada)
Cambio de Domicilio — Recibidas	<code>/CambioDomicilio</code>	Buzón Exchange vía EWS	Correo vía EWS, CSV, toast Windows

Módulo	Ruta base	Fuente de datos externa	Salida externa
Cambio de Domicilio — Solicitadas	/CambioDomicilio/Solicitar	Excel opcional	Correo vía EWS

Filosofía de dependencias: el proyecto minimiza paquetes de terceros. Solo hay **3 paquetes NuGet declarados explícitamente** (ClosedXML, Microsoft.Data.Sqlite, SQLitePCLRaw). Todo lo demás —web, autenticación, HTTP, XML, SMTP, cifrado, compresión— viene del framework compartido. El cliente de Exchange (EWS) y las notificaciones toast de Windows están **escritos a mano** para no arrastrar dependencias pesadas ni atar el proyecto a un target de sistema operativo.



2. Stack y entorno de ejecución

Elemento	Valor	Dónde se define
SDK del proyecto	Microsoft.NET.Sdk.Web	LicenciasCarpetas.csproj
Target framework	net10.0	csproj
Lenguaje	C# con Nullable + ImplicitUsings habilitados	csproj
Servidor web	Kestrel, solo HTTP, http://0.0.0.0:5010	appsettings.json → Kestrel:Endpoints
UI	Razor Pages, root en /Dashboard/Pages	Program.cs (AddRazorPages)
Persistencia	SQLite, archivo único, SQL escrito a mano (sin EF/ORM)	Persistence/, cada módulo */Data/
Autenticación	Cookie propia (.LicenciasCarpetas.Auth), hash PBKDF2	Program.cs, Dashboard/Auth/
Icono embebido	wwwroot\img\app-icon.ico (en el exe)	csproj → ApplicationIcon
Runtime de publicación	win-x64, self-contained, single-file (~109 MB)	deploy/publish.ps1

Elemento	Valor	Dónde se define
Contenedor (alternativa)	mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0	Dockerfile
Assembly de pruebas	visible vía InternalsVisibleTo	csproj

Rutas ancladas al directorio del ejecutable. Program.cs fija ContentRootPath = AppContext.BaseDirectory y resuelve manualmente contra esa carpeta: Carpetas:SqliteDatabasePath, CambioDomicilio:ComunaDirectoryCsvPath, CambioDomicilio:ReportCsvPath y CambioDomicilio:SolicitarMatrizExcelPath (mediante CambioDomicilioPathResolver). Motivo: que la ruta relativa signifique lo mismo se lance como se lance (doble clic, acceso directo, Tarea Programada, dotnet run).

Comandos de línea de comandos (se ejecutan en lugar de levantar el servidor):

Argumento	Acción
--add-user <u> / --remove-user <u>	Alta/baja de cuenta (contraseña por consola o LC_ADMIN_PASSWORD)
--reset-password <u> / --list-users	Recuperación de acceso desde el propio equipo
--import "<ruta.xlsx>"	Importación masiva (mismo código que la pantalla /Importar)
--test-ews	Diagnóstico de conexión al buzón Exchange, imprime el error real
--open-browser	Abre http://localhost:5010 en el navegador ~1,5 s después de arrancar

3. Dependencias externas — paquetes NuGet

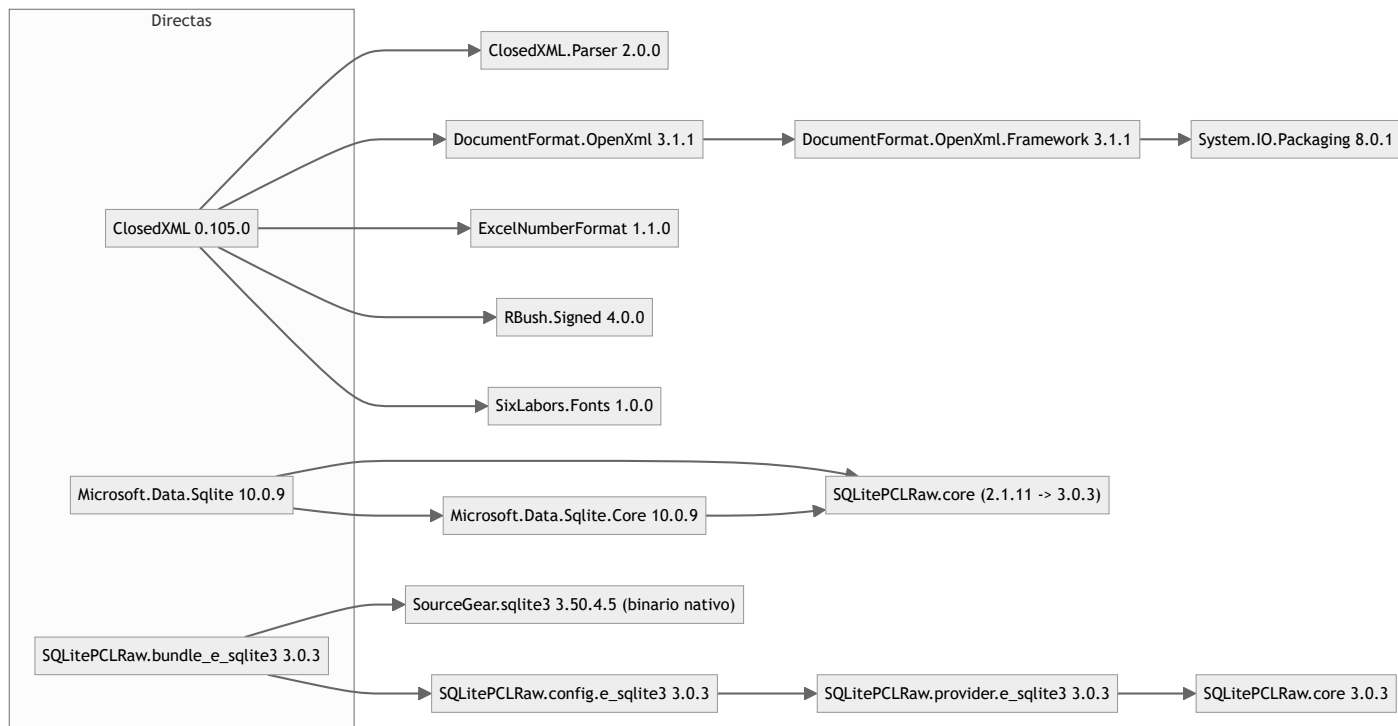
3.1 Paquetes declarados en el proyecto principal

src/LicenciasCarpetas/LicenciasCarpetas.csproj:

Paquete	Versión	Rol en el sistema
ClosedXML	0.105.0	Lectura/escritura de .xlsx de alto nivel. Se usa para: importar el libro maestro, importar el histórico F8 "URGENTES DIARIOS", leer el Excel de "Solicitar Cambio de Domicilio" y generar el export de la pantalla Casos.
Microsoft.Data.Sqlite	10.0.9	Proveedor ADO.NET para SQLite. Es el único acceso a la base de datos: cada repositorio abre su propia SqlConnection con Data Source=<ruta>.
SQLitePCLRaw.bundle_e_sqlite3	3.0.3	Empaqueta el motor nativo SQLite (e_sqlite3) y lo registra como proveedor. Sin este bundle, Microsoft.Data.Sqlite no tendría binario nativo con qué hablar.
Microsoft.NET.ILLink.Tasks	10.0.8	Injectado por el SDK para el trimming durante dotnet publish (single-file self-contained). No es código de negocio.

3.2 Árbol de dependencias transitivas resuelto

Extraído de obj/project.assets.json (target net10.0):



Paquete transitivo	Versión resuelta	Traído por	Para qué sirve
ClosedXML.Parser	2.0.0	ClosedXML	Parser de fórmulas de Excel
DocumentFormat.OpenXml	3.1.1	ClosedXML (y uso directo en F8)	SDK OpenXML de bajo nivel. También referenciado directamente en el código por <code>F8/Matriz/MatrizSyncService.cs</code> para abrir el Excel matriz sin tocar sus <code>dataValidation</code>
DocumentFormat.OpenXml.Framework	3.1.1	DocumentFormat.OpenXml	Núcleo del SDK OpenXML
System.IO.Packaging	8.0.1	OpenXml.Framework	Lectura del contenedor OPC (zip) de los <code>.xlsx</code>
ExcelNumberFormat	1.1.0	ClosedXML	Formateo de números/fechas según el formato de celda
RBrush.Signed	4.0.0	ClosedXML	Índice espacial R-tree (rangos de celdas)
SixLabors.Fonts	1.0.0	ClosedXML	Métricas de fuentes para <code>AdjustToContents()</code> (autoajuste de ancho de columna en el export)
Microsoft.Data.Sqlite.Core	10.0.9	Microsoft.Data.Sqlite	Implementación ADO.NET sin el binario nativo
SQLitePCLRaw.core	3.0.3 (gana sobre 2.1.11)	ambos lados	API P/Invoke sobre el motor nativo
SQLitePCLRaw.config.e_sqlite3	3.0.3	bundle	Registra automáticamente el proveedor <code>e_sqlite3</code> al iniciar
SQLitePCLRaw.provider.e_sqlite3	3.0.3	config	Provider concreto
SourceGear.sqlite3	3.50.4.5	bundle	Binario nativo <code>e_sqlite3.dll</code> (motor SQLite compilado)

Nota de resolución de versiones: Microsoft.Data.Sqlite 10.0.9 pide SQLitePCLRaw.core 2.1.11, pero el bundle fuerza 3.0.3. NuGet resuelve a la mayor (3.0.3) para toda la app. Es un *upgrade* deliberado del proyecto y funciona, pero conviene tenerlo presente al actualizar. `deploy/publish.ps1` incluso copia a mano `e_sqlite3.dll` junto al `.exe` por si el publish single-file no la extrae.

3.3 Paquetes del proyecto de pruebas

`tests/LicenciasCarpetas.Tests/LicenciasCarpetas.Tests.csproj` (Microsoft.NET.Sdk, net10.0):

Paquete	Versión	Rol
xunit	2.9.3	Framework de pruebas
xunit.runner.visualstudio	3.1.4	Runner para dotnet test / IDE
Microsoft.NET.Test.Sdk	17.14.1	Infraestructura de host de pruebas
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing	10.0.0	WebApplicationFactory para pruebas de integración de páginas (usa public partial class Program)
coverlet.collector	6.0.4	Cobertura de código

El proyecto de pruebas referencia al principal por `ProjectReference` y accede a sus tipos `internal` gracias a `<InternalsVisibleTo Include="LicenciasCarpetas.Tests" />`.

4. Dependencias del framework (.NET / ASP.NET Core)

El `csproj` declara dos *framework references* implícitas del SDK Web:

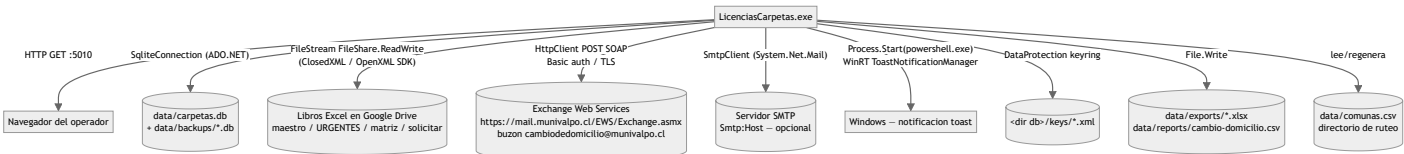
- `Microsoft.AspNetCore.App` — framework compartido de ASP.NET Core
- `Microsoft.NETCore.App` — biblioteca base de .NET

De ese framework compartido el código usa, explícitamente:

Namespace / API	Dónde	Para qué
Microsoft.AspNetCore.Builder / WebApplication	Program.cs	Host, pipeline, arranque
Microsoft.Extensions.DependencyInjection	Program.cs (todo builder.Services)	Contenedor DI
Microsoft.Extensions.Configuration (+ Json + EnvironmentVariables)	Program.cs	Carga de appsettings*.json, appsettings.Local.json, variables de entorno
Microsoft.Extensions.Options (IOptions<SmtpOptions>, AddOptions().Bind())	F8 SMTP	Binding tardío de Smtp:*
Microsoft.Extensions.Logging (ILogger<T>)	Servicios EWS, routing, sync, notificaciones	Log a consola
Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies	Program.cs, Login.cshtml.cs, Logout	Sesión por cookie, 30 días, sliding
Microsoft.AspNetCore.Authorization (políticas CambioDomicilioAccess, F8Access)	Program.cs, [Authorize(Policy=...)] en PageModels	Control de acceso por claim

Namespace / API	Dónde	Para qué
Microsoft.AspNetCore.DataProtection (PersistKeysToFileSystem)	Program.cs	Cifrado de la cookie de auth; llaves en <dir db>/keys
Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides (ForwardedHeaders)	Program.cs	Soporte de proxy inverso (X-Forwarded-For/Proto) para Docker
Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages (PageModel)	Todos los *.cshtml.cs	Modelo de página
System.Net.Http (HttpClient, AuthenticationHeaderValue)	CambioDomicilio/Ews/EwsClient.cs	Transporte SOAP a Exchange, auth Basic sobre TLS, reintentos con backoff
System.Xml.Linq (XDocument, XElement, XNamespace)	CambioDomicilio/Ews/EwsMessages.cs, EwsResponseParser.cs	Construcción y parseo de sobres SOAP EWS (escapado estructural, sin interpolar en markup)
System.Net.Mail (SmtpClient, MailMessage, Attachment)	F8/Services/SmtpEmailSender.cs	Envío de correo F8 por SMTP
System.Security.Cryptography (Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2, RandomNumberGenerator, CryptographicOperations.FixedTimeEquals)	Dashboard/Auth/PasswordHasher.cs	Hash de contraseñas PBKDF2-SHA256, 210 000 iteraciones, sal por usuario
System.Text.RegularExpressions ([GeneratedRegex])	CambioDomicilio/Extraction/PersonDataExtractor.cs, RutValidator	Extracción de RUT y nombre desde el cuerpo/asunto de correos de comunas
System.IO.Compression (ZipFile, ZipArchiveMode.Update)	Import/WorkbookSanitizer.cs	Abrir el .xlsx como zip y borrar los nodos dataValidation que ClosedXML rechaza
System.Diagnostics.Process	Program.cs (--open-browser), WindowsToastNotificationChannel	Abrir el navegador; lanzar powershell.exe para el toast
System.Globalization / System.Text (NormalizationForm.FormD)	Domain/TextNormalizer.cs, F8 NormalizeHeader	Quitar tildes para comparar catálogos y encabezados

5. Dependencias de infraestructura y servicios externos



5.1 Exchange Web Services (EWS) — cliente propio

No hay paquete `Microsoft.Exchange.WebServices`. Todo el cliente son ~450 líneas propias en `CambioDomicilio/Ews/`:

Archivo	Responsabilidad
EwsClient.cs (IEwsClient)	Transporte: un <code>HttpClient</code> con <code>Authorization: Basic</code> , <code>POST</code> de un string SOAP, reintentos exponenciales (2→4→8 s, 4 intentos) ante <code>408/429/5xx</code> y errores de red, timeout 100 s. Construcción perezosa : si falta <code>CambioDomicilio:Ews</code> , lanza <code>InvalidOperationException</code> recién cuando alguien lo usa, no al arrancar.

Archivo	Responsabilidad
EwsMessages.cs	Constructores de sobres SOAP con XElement (escapado estructural). Operaciones: FindFolder, FindItem, FindItem por InternetMessageId, GetItem (lotes de 50), MoveItem, UpdateItem (flag leído/no leído), CreateItem (SendAndSaveCopy). Versión de servidor: Exchange2013_SP1.
EwsResponseParser.cs	Parsea las respuestas: EnsureSuccess (lanza si ResponseClass="Error"), extrae ItemId/ChangeKey, FolderId, y IncomingEmail (message-id, conversation-id, asunto, remitente, cuerpo texto, fecha recepción).
EwsEmailReader.cs (IEmailReader + IEmailMover)	Orquestación: resuelve carpeta por nombre (con caché que se auto-purga si el id queda obsoleto), lista items, los trae en lotes, mueve un correo entre carpetas y lo marca no leído.
EwsMailSender.cs (IMailSender)	Envía un correo (CreateItem) — lo usa el flujo de confirmación y de solicitud saliente.

5.2 SMTP — solo F8

F8/Services/SmtpEmailSender.cs implementa IEmailSender con System.Net.Mail.SmtpClient. Configuración en la sección Smtp (SmtpOptions: Host, Port 587, EnableSsl, Username, Password, FromAddress, FromDisplayName). **No se valida al arranque** (AddOptions().Bind() sin ValidateOnStart): las credenciales solo hacen falta si el operador manda un correo desde F8.

Asimetría a notar: el correo "solicitar certificado" del **módulo F8** sale por **SMTP** (IEmailSender), mientras que el correo equivalente del **módulo Cambio de Domicilio** (pantalla Certificado) sale por **EWS** (IMailSender). Son dos transportes distintos para el mismo tipo de mensaje.

5.3 SQLite

- Un solo archivo, Carpetas:SqliteDatabasePath (por defecto data/carpetas.db).
- **Sin ORM.** Cada repositorio (sealed class + constructor primario con el connection string) abre su propia conexión por operación (using var connection = Open()).
- **Sin journal_mode explícito** (rollback journal por defecto). La concurrencia se controla a nivel de aplicación: proceso Kestrel único + semáforos (SemaphoreSlim) en los servicios de sincronización.
- **Migraciones idempotentes en código:** EnsureSchema() corre CREATE TABLE IF NOT EXISTS y luego añade columnas faltantes comprobando PRAGMA table_info (SQLite no tiene ADD COLUMN IF NOT EXISTS). Para cambios NOT NULL → NULL hay *rebuild-and-swap* (_new + RENAME).
- **Semilla:** si el archivo no existe o está vacío, Program.cs lo restaura desde seed/carpetas.db (que viaja siempre con la app: build, publish y Docker).

5.4 Archivos Excel (Google Drive)

Libro	Lo lee	Librería	Escribe
Maestro "DETALLE CARPETAS..."	Import/ExcelWorkbookImporter	ClosedXML (+ fallback WorkbookSanitizer que quita dataValidation vía ZipArchive)	Nunca
"URGENTES DIARIOS" (histórico F8)	F8/Import/ExcelUrgentImporter	ClosedXML	Nunca

Libro	Lo lee	Librería	Escribe
"Matriz de distribución de carpetas" F8	F8/Matriz/MatrizSyncService	DocumentFormat.OpenXml SDK (no ClosedXML — la matriz también tiene <code>dataValidation</code> > 255 chars)	Solo lectura hoy (<code>SalidaEnabled = false</code>); la escritura "SUBIDA CON F8" + fecha está codificada pero desactivada
Excel de "Solicitar Cambio de Domicilio"	CambioDomicilio/Solicitar/SolicitarMatrizSyncService	ClosedXML	Nunca

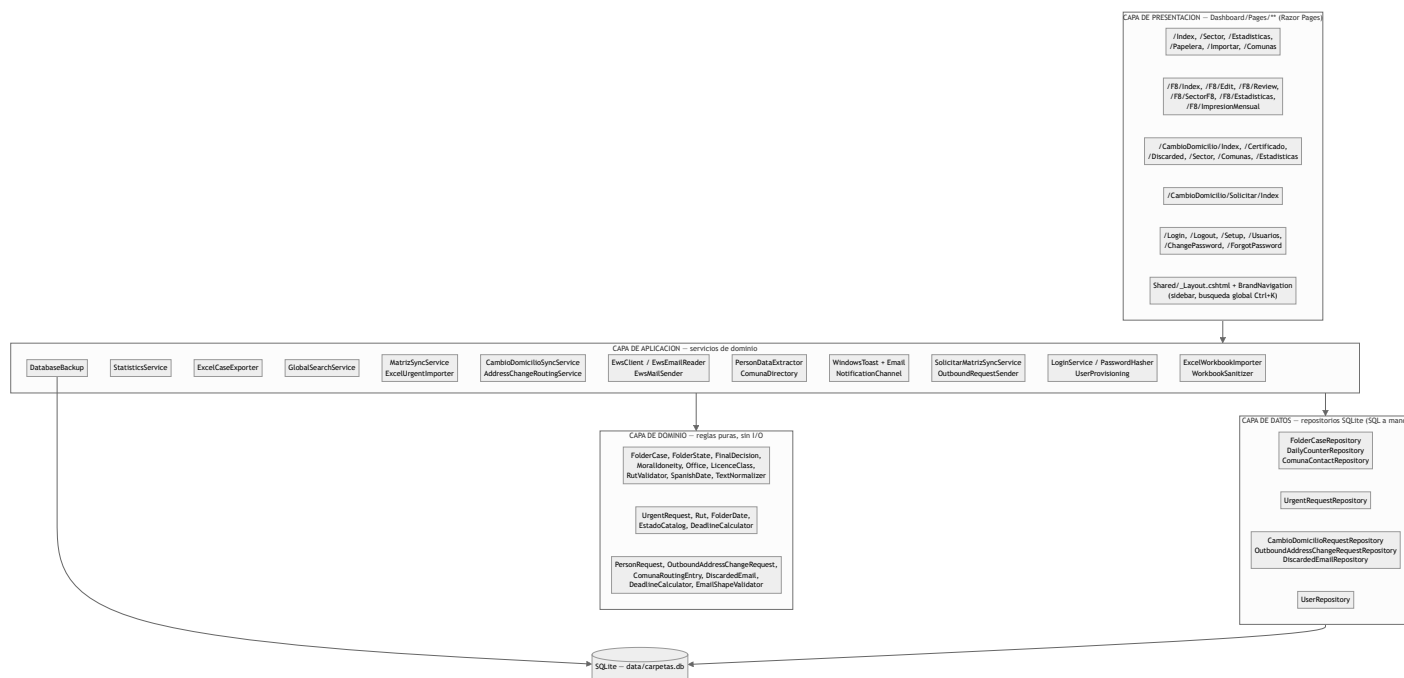
Todos se abren con `FileShare.ReadWrite` para poder leerlos mientras Excel o Drive los tienen abiertos.

5.5 Otros

- **DataProtection:** llaves persistidas en `<dir de la db>/keys`, `SetApplicationName("LicenciasCarpetas")`. Cifran la cookie de sesión.
- **Toast de Windows:** `WindowsToastNotificationChannel` lanza `powershell.exe -NonInteractive` con un script WinRT (`ToastNotificationManager`). No-op fuera de Windows o si `CambioDomicilio:ToastNotificationsEnabled=false`. Sin dependencia NuGet.
- **Navegador:** `Process.Start(ProcessStartInfo{UseShellExecute=true})` con `--open-browser`.

6. Arquitectura interna — capas y módulos

El proyecto es un **monolito modular**. Cada módulo tiene su propio subárbol de carpetas con las mismas capas: `Domain/` (entidades + reglas puras), `Data/` (repositorios SQLite), servicios de aplicación, y páginas Razor bajo `Dashboard/Pages/<Módulo>/`.



Reglas de dependencia observadas:

- Presentación → Aplicación → (Dominio + Datos). Sin saltos hacia atrás.
- El **Dominio no tiene I/O** (`RutValidator`, `TextNormalizer`, `DeadlineCalculator`, `PersonDataExtractor`, catálogos): son `static` o clases puras, altamente testeadas.

- **Duplicación deliberada entre módulos.** Existen tres `RutValidator / Rut`, dos `SpanishDate`, dos `DeadlineCalculator`, dos `FolderSector`. Cada módulo trae la suya para no acoplarse; los comentarios del código lo dicen explícitamente ("*Namespace-scoped separately ... no class uses both*").
- **Puntos de contacto entre módulos:**
- `AddressChangeRoutingService` (Cambio de Domicilio) inyecta `IUserRepository` (del módulo Auth) para el pie de firma del correo.
- `ComunaDirectory` (Cambio de Domicilio) inyecta `IComunaContactRepository` (del núcleo) como fuente única del directorio de comunas.
- `OutboundRequestSender` (Solicitudes) inyecta `IComunaContactRepository` (del núcleo).
- `GlobalSearchService` (núcleo) consulta por SQL directo las tablas de **los cuatro** módulos.
- Las estadísticas de Cambio de Domicilio reutilizan `FolderSector` y `DeadlineCalculator`.

7. Grafo de inyección de dependencias (contenedor DI)

Todo se registra en `Program.cs`. **Casi todo es Singleton** (la app es un proceso único de baja concurrencia); la única excepción de negocio es `ISmtpEmailSender` (`Transient`).

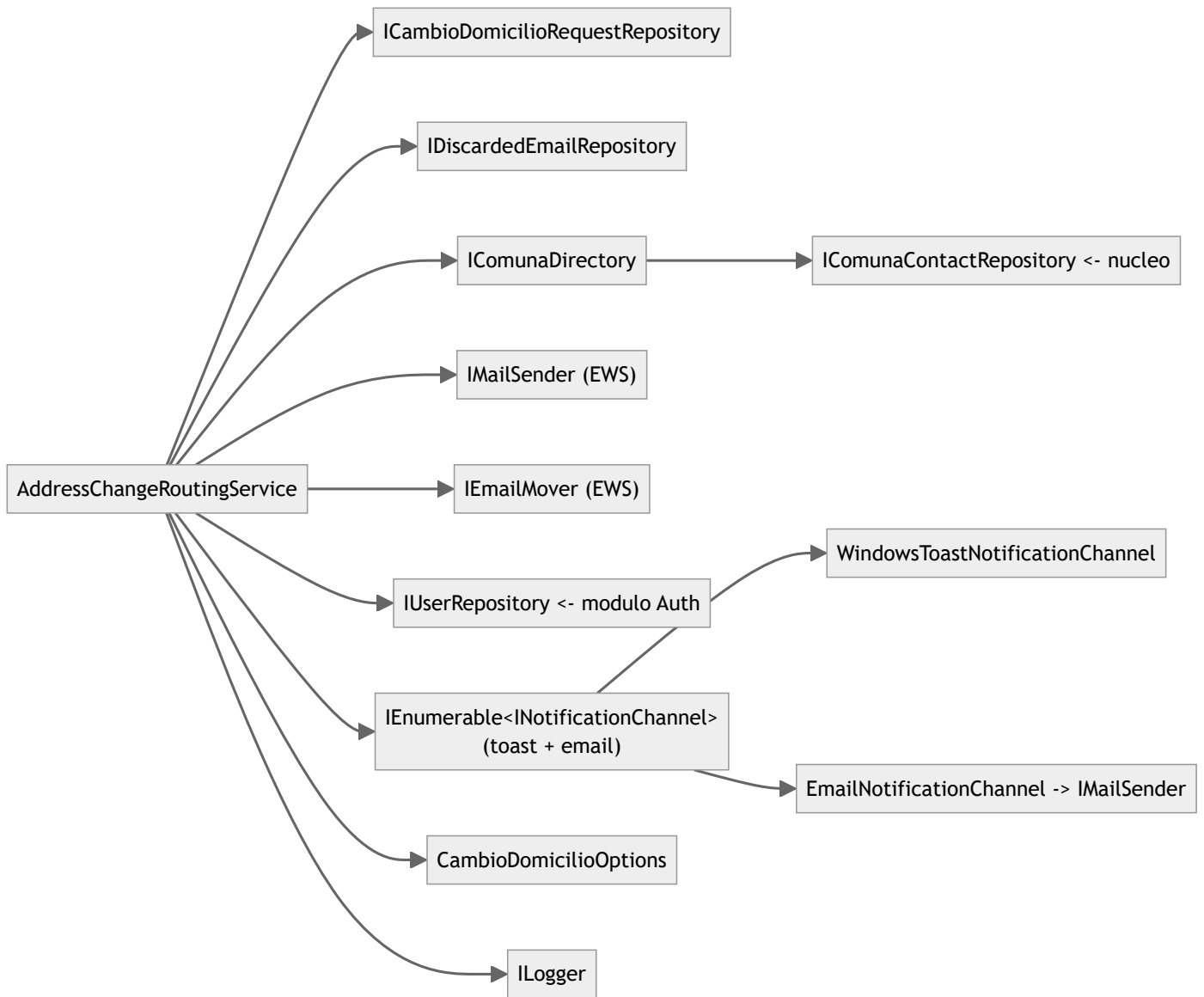
7.1 Tabla de registros

Servicio (interfaz → implementación)	Lifetime	Depende de	Consumido por
<code>CarpetasOptions</code> (instancia)	Singleton	—	Importador, backup, páginas núcleo
<code>F8Options</code> (instancia)	Singleton	—	Páginas F8
<code>CambioDomicilioOptions</code> (instancia, rutas resueltas)	Singleton	—	Todo el módulo CD
<code>IOptions<SmtpOptions></code> (bind)	Singleton	<code>Configuration</code>	<code>SmtpEmailSender</code>
<code>DatabaseBackup</code> (instancia)	Singleton	rutas + <code>BackupsToKeep</code> + <code>SecondaryBackupDirectory</code>	<code>Program.cs</code> (arranque), pantalla Usuarios
<code>IFolderCaseRepository</code> → <code>FolderCaseRepository</code>	Singleton	connection string	Importador, Stats, export, páginas Casos/Sector, <code>GlobalSearchService</code> , F8 (propaga estado)
<code>IDailyCounterRepository</code> → <code>DailyCounterRepository</code>	Singleton	connection string	Importador, <code>StatisticsService</code>
<code>IComunaContactRepository</code> → <code>ComunaContactRepository</code>	Singleton	connection string	Importador, <code>ComunaDirectory</code> , <code>OutboundRequestSender</code> , pantalla Comunas
<code>IUserRepository</code> → <code>UserRepository</code>	Singleton	connection string	<code>LoginService</code> , <code>UserProvisioning</code> , <code>AddressChangeRoutingService</code> , páginas Auth
<code>ILoginService</code> → <code>LoginService</code>	Singleton	<code>IUserRepository</code>	<code>/Login</code>
<code>UserProvisioning</code>	Singleton	<code>IUserRepository</code>	<code>/Setup</code> , <code>/Usuarios</code> , CLI <code>--add-user</code>

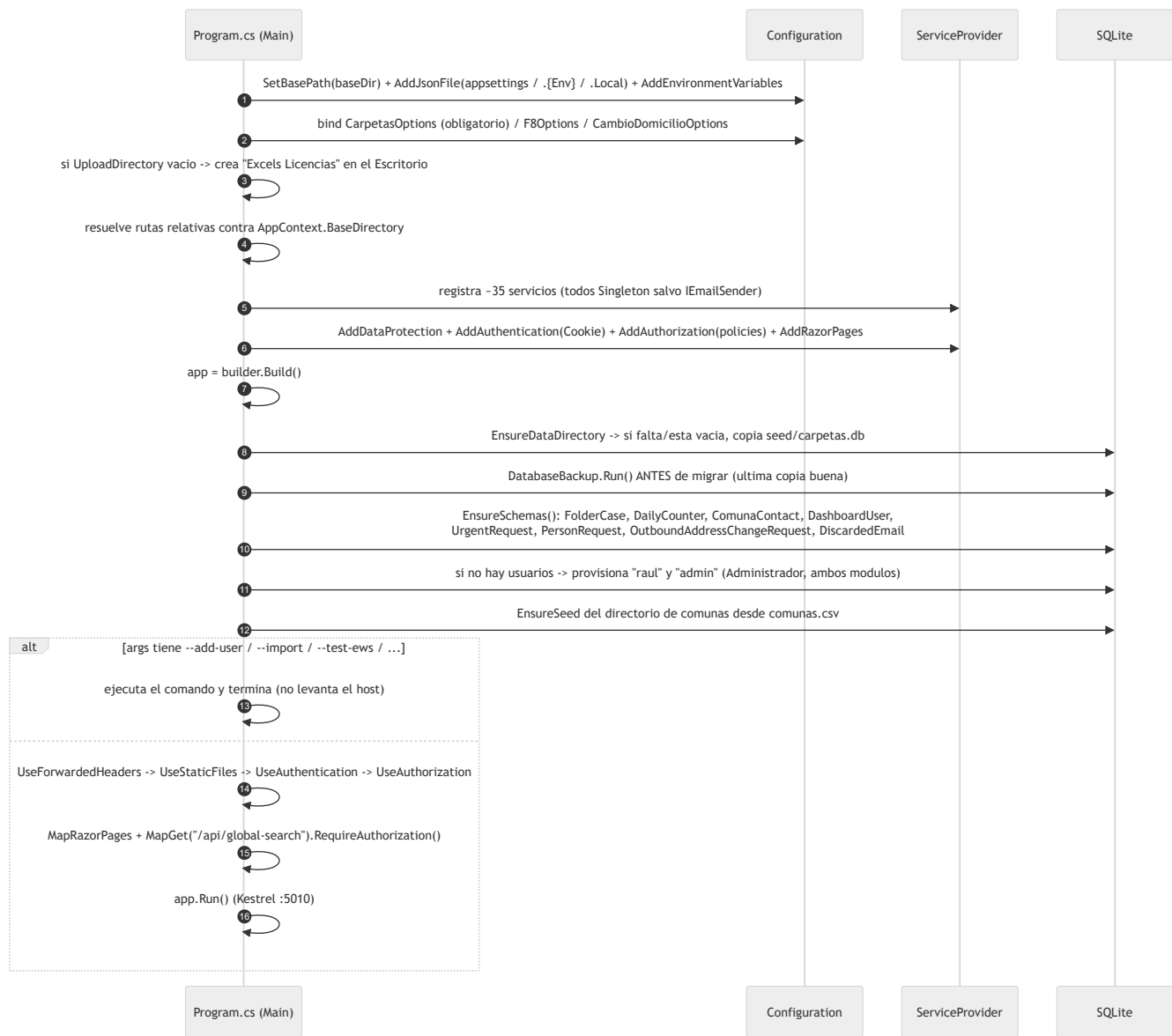
Servicio (interfaz → implementación)	Lifetime	Depende de	Consumido por
IExcelWorkbookImporter → ExcelWorkbookImporter	Singleton	IFolderCaseRepository , IDailyCounterRepository , IComunaContactRepository	/Importar , CLI --import
IExcelCaseExporter → ExcelCaseExporter	Singleton	—	/Index (botón Exportar)
StatisticsService	Singleton	IFolderCaseRepository , IDailyCounterRepository	/Estadísticas
IGlobalSearchService → GlobalSearchService	Singleton	connection string	endpoint GET /api/global-search
IUrgentRequestRepository → UrgentRequestRepository	Singleton	connection string	Todas las páginas F8, MatrizSyncService , ExcelUrgentImporter
IEmailSender → SmtplibEmailSender	Transient	IOptions<SmtplibOptions>	/F8/Index (correo certificado)
ICambioDomicilioRequestRepository → CambioDomicilioRequestRepository	Singleton	connection string	AddressChangeRoutingService , CambioDomicilioSyncService , páginas CD, Stats
IOutboundAddressChangeRequestRepository → OutboundAddressChangeRequestRepository	Singleton	connection string	OutboundRequestSender , SolicitarMatrizSyncService , /Solicitar/Index
OutboundRequestSender	Singleton	IOutboundAddressChangeRequestRepository , IComunaContactRepository , IEmailSender	/Solicitar/Index , botón "Solicitar cambio" en /Index
IDiscardedEmailRepository → DiscardedEmailRepository	Singleton	connection string	AddressChangeRoutingService , /CambioDomicilio/Discarded , Stats
IComunaDirectory → ComunaDirectory	Singleton	IComunaContactRepository	AddressChangeRoutingService , pantalla Comunas CD
IEwsClient → EwsClient	Singleton (perezoso)	CambioDomicilioOptions , ILogger	EwsEmailReader , EwsMailSender
EwsEmailReader (clase)	Singleton	IEwsClient , ILogger	—
IEmailReader → EwsEmailReader (misma instancia)	Singleton	↑	CambioDomicilioSyncService , CLI --test-ews
IEmailMover → EwsEmailReader (misma instancia)	Singleton	↑	AddressChangeRoutingService
IMailSender → EwsMailSender	Singleton	IEwsClient	AddressChangeRoutingService , OutboundRequestSender , /CambioDomicilio/Certificado
ICsvReportWriter → CsvReportWriter	Singleton	—	CambioDomicilioSyncService

Servicio (interfaz → implementación)	Lifetime	Depende de	Consumido por
INotificationChannel → WindowsToastNotificationChannel	Singleton (colección)	CambioDomicilioOptions , ILogger	AddressChangeRoutingService (recorre IEnumerable<INotificationChannel>)
INotificationChannel → EmailNotificationChannel	Singleton (colección)	IMailSender , CambioDomicilioOptions	ídem
AddressChangeRoutingService	Singleton	9 dependencias (ver abajo)	CambioDomicilioSyncService , páginas /CambioDomicilio/*
CambioDomicilioSyncService	Singleton	AddressChangeRoutingService , IEmailReader , ICambioDomicilioRequestRepository , ICsvReportWriter , CambioDomicilioOptions , ILogger	/CambioDomicilio/Index (botón "Sincronizar Ahora")
CambioDomicilioStatisticsService	Singleton	CambioDomicilioOptions	/CambioDomicilio/Estadísticas
DataProtection	—	filesystem keys/	cookie de auth
Authentication + Cookie	—	DataProtection	pipeline
Authorization (CambioDomicilioAccess , F8Access)	—	claims	[Authorize(Policy=...)]
RazorPages (root /Dashboard/Pages)	—	—	routing

7.2 Detalle del servicio más conectado — AddressChangeRoutingService



7.3 Pipeline de middleware y arranque



8. Módulo A — Gestión de Licencias (Casos)

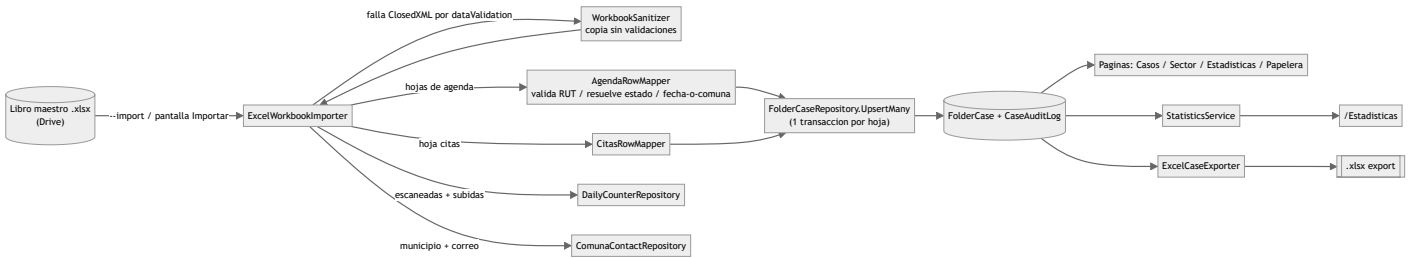
Propósito: reemplazar las ~18 hojas de agenda (mes × oficina) del libro maestro. Cada fila es un ciudadano citado en una fecha y oficina, con el estado de su carpeta física y la decisión final.

8.1 Componentes

Componente	Archivo	Función
FolderCase	Domain/FolderCase.cs	Entidad. Propiedades calculadas clave: Sector (Archivo si LastFolderDate < 2023-07-01, si no Oficina 43), IsUploaded, AgingAlert (SLA verde/amarillo/rojo), FolderStateText.
Catálogos	Domain/FolderState.cs, FinalDecision.cs, MoralIdoneity.cs, Office.cs, LicenceClass.cs	14 estados de carpeta con sus 13 colores copiados del formato condicional del Excel; alias de escritura ("SE ENCUENTRA EN OF.43" ≡ "OF. 43"); estados "retirados" que siguen mostrándose pero no se pueden elegir.

Componente	Archivo	Función
RutValidator	Domain/RutValidator.cs	Normaliza a 13.025.150-1, valida dígito verificador (módulo 11), rellena a 8 dígitos. RUT inválido → se conserva crudo y el caso queda NeedsReview.
TextNormalizer	Domain/TextNormalizer.cs	Normalize (mayúsculas + sin tildes + espacios colapsados) para matching; DisplayUpper (mayúsculas con tildes, es-CL) para pantalla; NormalizeLoose (solo alfanuméricos) para catálogos.
ExcelWorkbookImporter	Import/ExcelWorkbookImporter.cs	Orquesta la importación. Clasifica cada hoja por sus encabezados, no por su nombre: agenda (FECHA DE LA CITACION), citas (FECHA CITA), contadores (ESCANEADAS + SUBIDAS), directorio (MUNICIPIO + CORREO).
WorkbookSanitizer	Import/WorkbookSanitizer.cs	Copia temporal del .xlsx con los dataValidation eliminados (vía ZipArchive), porque las listas desplegables de las hojas PLANTILLA superan los 255 chars que acepta ClosedXML.
AgendaRowMapper / CitasRowMapper	Import/*RowMapper.cs	Fila cruda → FolderCase. Marca NeedsReview en vez de descartar. Regla del "mismo campo, dos significados": FECHA ULTIMA CARPETA con fecha → LastFolderDate; con texto → LastFolderComuna.
CellValue	Import/CellValue.cs	Convierte celda (fecha real / serial Excel / texto tipeado) a DateOnly? / string?.
FolderCaseRepository	Persistence/FolderCaseRepository.cs (1 294 líneas)	Repositorio principal. UpsertMany (una transacción por hoja; clave natural: oficina + fecha citación + RUT, o celda de origen). Consultas paginadas, filtros, orden con tildes (FullNameSort), hundimiento de lo ya subido. Tabla de auditoría CaseAuditLog.
StatisticsService	Statistics/StatisticsService.cs	Reconstruye la hoja "ESCANEADAS Y SUBIDAS": agendadas/atendidas/% se cuentan; escaneadas/subidas siguen siendo contadores manuales. UserStatsForMonth cruza CaseAuditLog.
ExcelCaseExporter	Reporting/ExcelCaseExporter.cs	Genera .xlsx con el mismo layout de columnas del libro maestro para la vista filtrada.
DatabaseBackup	Persistence/DatabaseBackup.cs	Copia la db en cada arranque antes de migrar; verifica con PRAGMA integrity_check; rota (BackupsToKeep, 10); copia opcional a directorio secundario/UNC.
Páginas	Dashboard/Pages/Index.cshtml(.cs) (638 líneas), Sector, Estadísticas, Papelera, Importar, Comunas	Edición en línea, alta manual, papelera con restauración, documento imprimible de sector, gráficos CSS puros sin librería.

8.2 Flujo de datos del módulo



9. Módulo B — F8 Urgentes

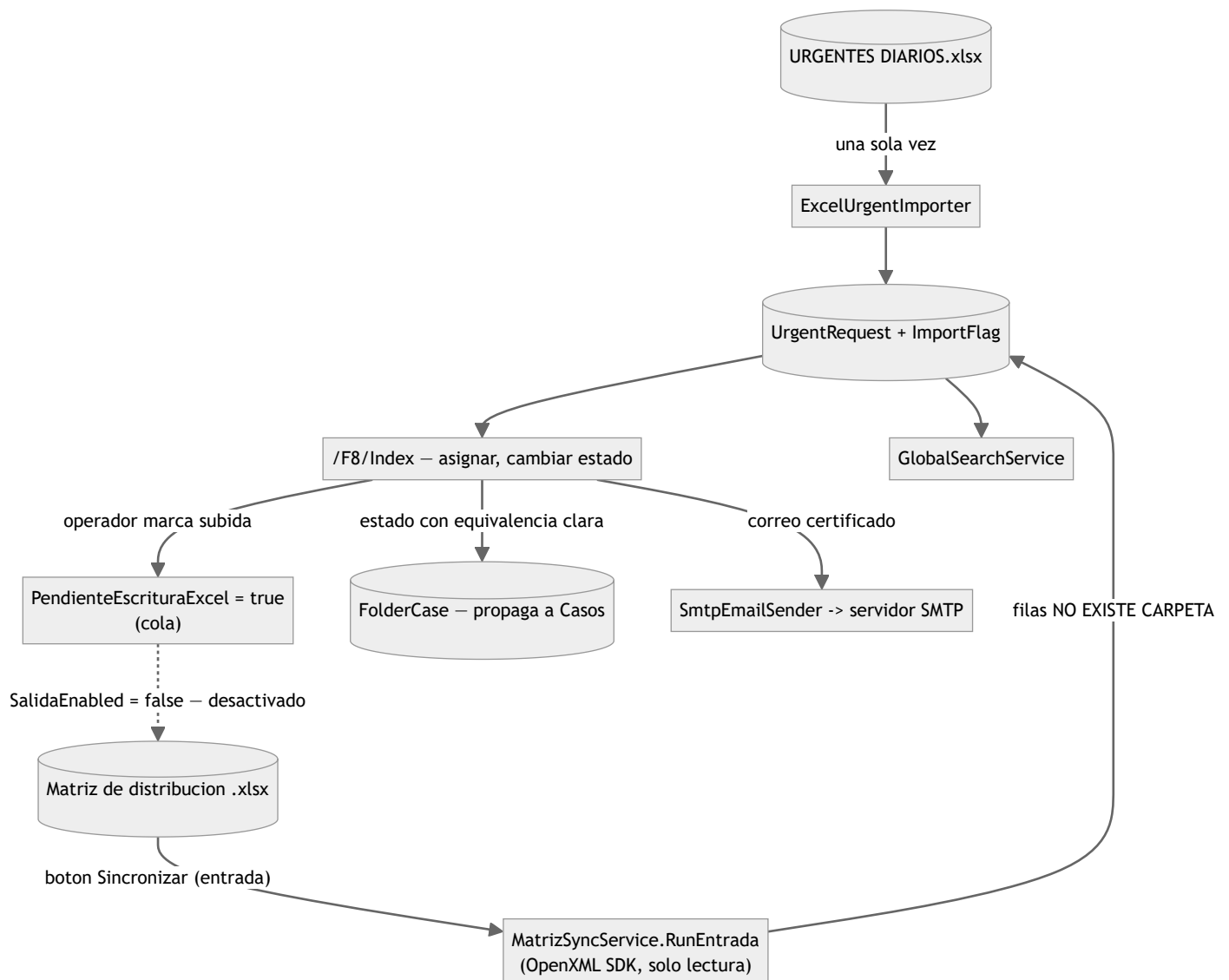
Propósito: gestionar solicitudes urgentes de archivo cuando la carpeta física no aparece. Vive en la misma `carpetas.db` (tabla propia `UrgentRequest`), detrás de la política `F8Access` (claim `mod:f8-urgentes`).

9.1 Componentes

Componente	Archivo	Función
UrgentRequest	F8/Domain/UrgentRequest.cs	Entidad. <code>Sector</code> calculado desde <code>FechaPenultimaCarpeta.MatrizSector</code> (AV. ARGENTINA / PLACILLA / MERC. PUERTO) leído del nombre de hoja de la matriz. <code>PendienteEscrituraExcel</code> (cola de escritura de vuelta).
Rut / RutFormatter	F8/Domain/Rut.cs	Validación de RUT propia del módulo (no comparte con <code>Domain/RutValidator</code>). Forma canónica con cero a la izquierda.
FolderDate	F8/Domain/FolderDate.cs	Parseo de fecha ISO / serial Excel / texto, con resultado tri-estado (<code>Ok</code> / <code>OutOfRange</code> / <code>Unparseable</code>).
EstadoCatalog	F8/Domain/EstadoCatalog.cs	<code>ESTADO</code> / <code>ESTADO ACTUAL</code> como strings canonicalizados abiertos , no enum (los operadores inventan valores). Solo alimenta el desplegable y el <i>flag</i> "valor no conocido".
DeadlineCalculator	F8/Domain/DeadlineCalculator.cs	Días hábiles (Lun-Vie, sin feriados chilenos).
HeaderCanonicalizer	F8/Import/HeaderCanonicalizer.cs	Resuelve columnas por nombre de encabezado, nunca por posición.
ExcelUrgentImporter	F8/Import/ExcelUrgentImporter.cs	Importación histórica de una sola vez de "URGENTES DIARIOS.xlsx" (hojas MAYO/JUNIO/JULIO). Marca-no-descarta celdas dudosas → tabla <code>ImportFlag</code> . <code>HasCompletedImport</code> evita reimportar.
MatrizSyncService	F8/Matriz/MatrizSyncService.cs (492 líneas)	Usa DocumentFormat.OpenXml SDK directo (no ClosedXML). <i>Entrada:</i> lee filas "NO EXISTE CARPETA" y crea casos. <i>Salida:</i> escribe "SUBIDA CON F8" + fecha (hoy <code>SalidaEnabled = false</code> , la cola se acumula). Backup timestamped antes de guardar, reintentos ante bloqueo, re-localización por RUT si la fila se movió.

Componente	Archivo	Función
UrgentRequestRepository	F8/Data/UrgentRequestRepository.cs (509 líneas)	Tablas UrgentRequest, ImportFlag (FK CASCADE), ImportRun. PRAGMA foreign_keys = ON.
SmtpEmailSender	F8/Services/SmtpEmailSender.cs	ISender sobre System.Net.Mail. Único consumidor de SMTP en todo el sistema.
Páginas	Dashboard/Pages/F8/Index (460 líneas), Edit, Review, SectorF8, Estadísticas, ImpresionMensual	Búsqueda, asignación, auditoría, recordatorio de impresión mensual, propagación de estado a FolderCase cuando hay equivalencia no ambigua.

9.2 Flujo del módulo



10. Módulo C — Cambio de Domicilio (Recibidas)

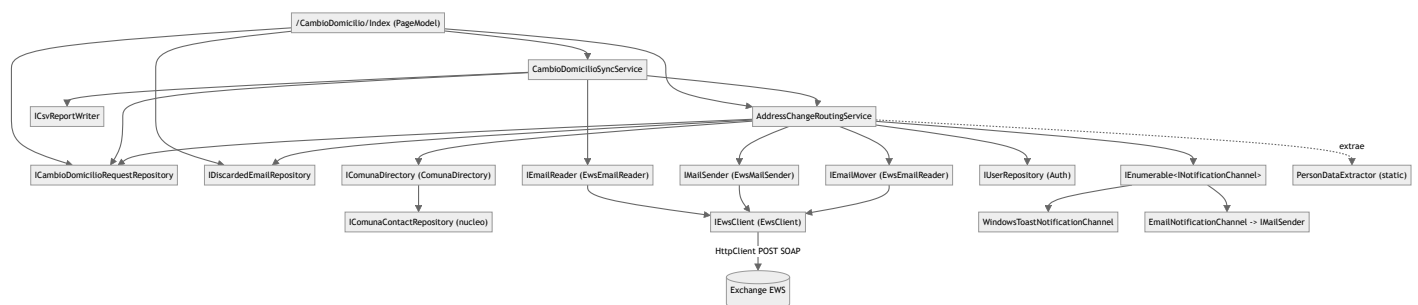
Propósito: cuando **otra comuna** le pide a Valparaíso la carpeta de un contribuyente por correo, este módulo lee el buzón Exchange, registra el caso, y cuando el operador sube la carpeta a Conaset y confirma, envía el correo de confirmación a la comuna. **No hay polling automático:** el ciclo corre solo al presionar "Sincronizar Ahora".

10.1 Componentes

Componente	Archivo	Función
PersonRequest	CambioDomicilio/Domain/PersonRequest.cs	Entidad. Estados: Pending → Uploaded → Confirmed. Sector calculado desde FechaUltimaCarpeta. Destination (None / F8 / Certificado) mueve el caso a una pantalla dedicada.
ComunaRoutingEntry	CambioDomicilio/Domain/ComunaRoutingEntry.cs	Fila del directorio de ruteo: Comuna, ContactEmail, Domain.
PersonDataExtractor	CambioDomicilio/Extraction/PersonDataExtractor.cs (264 líneas)	Extrae RUT + nombre del cuerpo/asunto. Calibrado contra 38 correos reales. 4 patrones de RUT en prioridad (prefijado / punteado / sin puntos / separado por espacios — el de Viña del Mar). El nombre se busca solo en la ventana de 90 chars adyacente al RUT. Del asunto nunca devuelve nombre (fraseo impredecible). Soporta varios contribuyentes por correo.
RutValidator (CD)	CambioDomicilio/Extraction/RutValidator.cs	Tercera copia del validador, propia del módulo.
ComunaDirectory	CambioDomicilio/Directories/ComunaDirectory.cs	IComunaDirectory. Lee comunas.csv. El CSV es una proyección de solo lectura de la tabla ComunaContact (EnsureSeed lo regenera si falta). ResolveByDomain: primero coincidencia exacta de dirección; <i>fallback</i> a dominio solo si una sola comuna lo posee (dominios compartidos tipo gmail → descarte para revisión). Escrituras atómicas (temp + Move).
DeadlineCalculator (CD)	CambioDomicilio/Domain/DeadlineCalculator.cs	Plazo legal PlazoDiasHabiles (15) en días hábiles desde la fecha de recepción del correo.
AddressChangeRoutingService	CambioDomicilio/Routing/AddressChangeRoutingService.cs (362 líneas)	El corazón del módulo. ProcessIncomingRequest (idempotente: message-id ya visto → nada; correo devuelto a la carpeta origen → revierte Uploaded→Pending; dominio propio → ignora; sin comuna → DiscardedEmail). ProcessUploadedCase (correo en "CARP. YA SUBIDAS" → marca Uploaded). MarkUploadedAndConfirmAsync (mueve el correo + confirma en un clic). SendConfirmationAsync / RectifyConfirmationAsync (correo de rectificación + revertir).
CambioDomicilioSyncService	CambioDomicilio/Routing/CambioDomicilioSyncService.cs	Ejecuta un ciclo bajo demanda. SemaphoreSlim(1,1) como <i>singleton</i> → un solo ciclo a la vez entre pestañas/operadores. Resultado tipado: Completed / SkippedBusy / SkippedNoDirectory / Failed con contadores (creados / descartados / para revisión). Escribe el CSV de reporte.
Cliente EWS	CambioDomicilio/Ews/*	Ver \$5.1.

Componente	Archivo	Función
Notificaciones	CambioDomicilio/Notifications/*	<code>INotificationChannel</code> con dos implementaciones registradas como colección: <code>WindowsToastNotificationChannel</code> (PC del operador) y <code>EmailNotificationChannel</code> (fire-and-forget a <code>NotificationEmailAddress</code> , sirve en VPS headless). Ambas se disparan al confirmar.
EmailTemplates	CambioDomicilio/Notifications/EmailTemplates.cs	Cuerpos fijos: confirmación de subida, confirmación vía F8, rectificación, aviso de confirmación, solicitud de certificado a Secretaría Municipal, acuse a la comuna.
CsvReportWriter	CambioDomicilio/Reporting/CsvReportWriter.cs	Vuelca <code>PersonRequest[]</code> a <code>data/reports/cambio-domicilio.csv</code> (temp + <code>Move</code>).
CambioDomicilioStatisticsService	CambioDomicilio/Statistics/CambioDomicilioStatisticsService.cs	Agregaciones en memoria (LINQ) sobre <code>GetAll()</code> : conteos por estado, ingreso semanal, top comunas, motivos de descarte, <i>turnaround</i> promedio y su dispersión, distribución por sector, backlog F8 vs plazo, estado de certificados.
CambioDomicilioRequestRepository	CambioDomicilio/Data/CambioDomicilioRequestRepository.cs (604 líneas)	Tablas <code>PersonRequest</code> , <code>DeletedSourceMessage</code> (tumba de message-ids borrados a mano para que el ciclo no los recree).
DiscardedEmailRepository	CambioDomicilio/Data/DiscardedEmailRepository.cs	Tabla <code>DiscardedEmail</code> (correos sin comuna reconocible → pantalla <code>/CambioDomicilio/Discarded</code>).
Páginas	Dashboard/Pages/CambioDomicilio/Index (431 líneas), Certificado, Discarded, Sector, Comunas, Estadísticas	"Sincronizar Ahora", corrección manual de datos, alta manual, traspaso a F8/Certificado, un-clíc de confirmación, deshacer con rectificación.

10.2 Grafo de dependencias del módulo

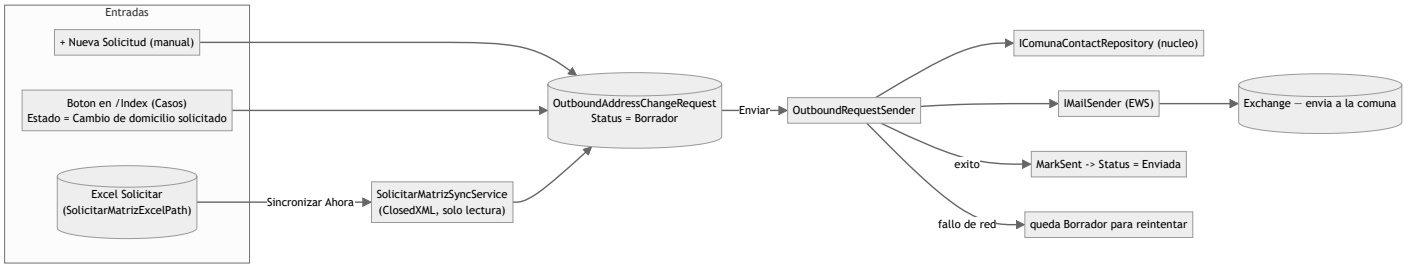


11. Módulo D — Cambio de Domicilio (Solicitadas)

Propósito: el sentido inverso. Cuando Valparaíso necesita pedirle a **otra comuna** la carpeta de alguien que hizo cambio de domicilio, este módulo arma el correo (con cita legal del art. 14 del Decreto 170 del MTT) y lo envía por EWS.

11.1 Componentes

Componente	Archivo	Función
OutboundAddressChangeRequest	CambioDomicilio/Domain/OutboundAddressChangeRequest.cs	Entidad. Estado Borrador → Enviada. DestinationComuna, SourceFolderCaseId (opcional, si nació del botón en /Index de Casos).
OutboundRequestSender	CambioDomicilio/Solicitar/OutboundRequestSender.cs	Lógica compartida de envío: busca contactos de la comuna (IComunaContactRepository), arma asunto/cuerpo, envía un correo por dirección registrada vía IMailSender (EWS), maneja el fallo (InvalidOperationException / HttpRequestException / SocketException / TaskCanceledException → queda Borrador para reintentar), MarkSent. Resultado tipado: Sent / AlreadySent / NoContact / SendFailed.
SolicitarMatrizSyncService	CambioDomicilio/Solicitar/SolicitarMatrizSyncService.cs	Botón "Sincronizar Ahora" alternativo: en vez de correo, lee un Excel configurable (SolicitarMatrizExcelPath, encabezados RUT / NOMBRE / COMUNA). Solo lectura. SemaphoreSlim estático anti doble-clic. Cada fila nueva → Borrador. Dedup por RUT normalizado.
OutboundAddressChangeRequestRepository	CambioDomicilio/Data/OutboundAddressChangeRequestRepository.cs (371 líneas)	Tablas OutboundAddressChangeRequest, OutboundAddressChangeAttachment. Migración rebuild-and-swap (Street/Number pasaron de NOT NULL a NULL).
Página	Dashboard/Pages/CambioDomicilio/Solicitar/Index.cshtml(.cs) (152 líneas)	Lista de solicitudes, "+ Nueva", "Sincronizar Ahora", enviar. También el botón "Solicitar cambio de domicilio" de la pantalla /Index (Casos) entra por acá.

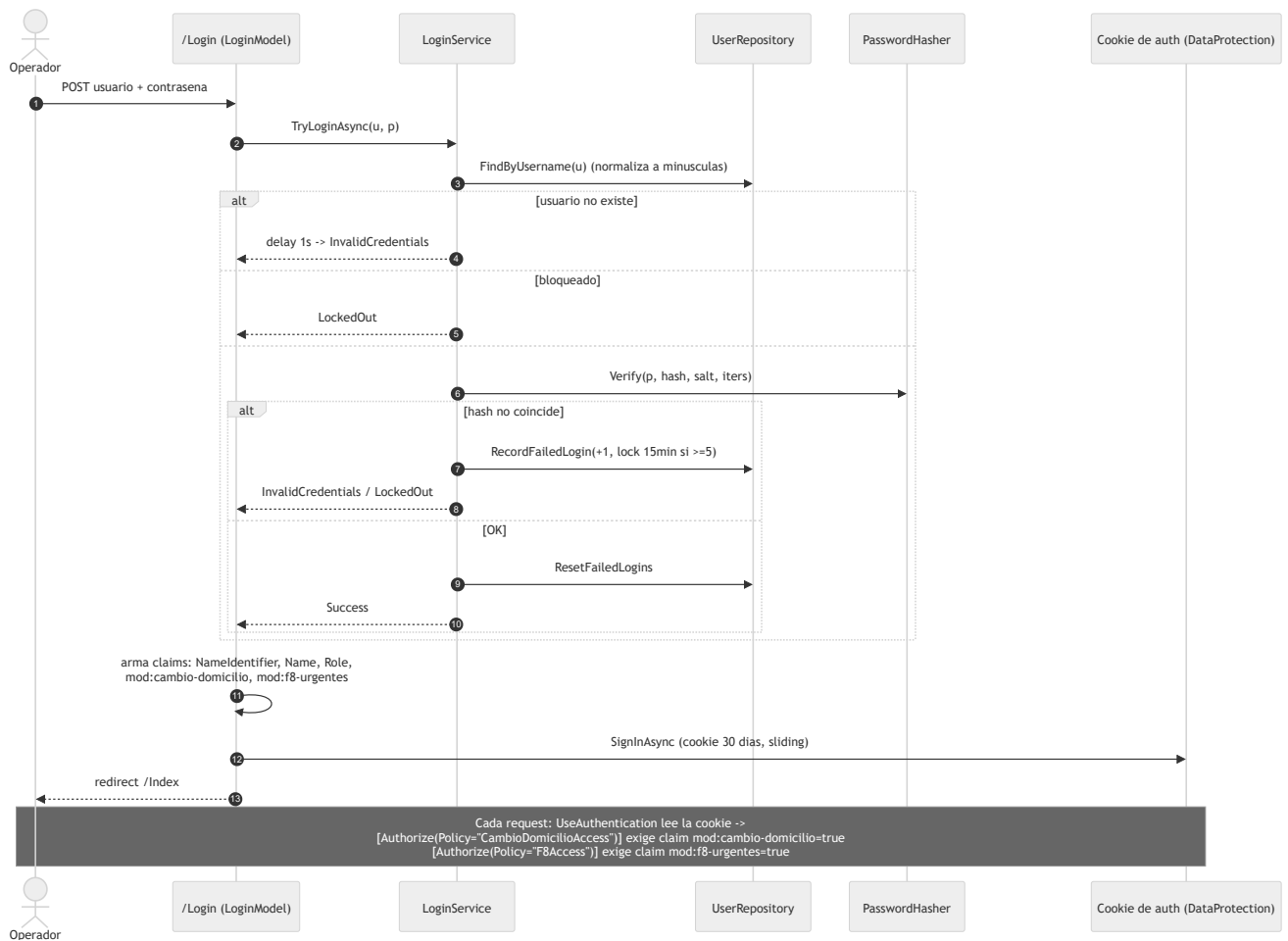


12. Módulo transversal — Autenticación y Dashboard

12.1 Componentes

Componente	Archivo	Función
DashboardUser	Dashboard/Auth/DashboardUser.cs	Entidad. Role (Administrador / Jefatura / Coordinador / Administrativo), CanAccessCambioDomicilio / CanAccessF8Urgentes (solo se consultan para Administrativo), EmailFooter (firma personal en correos CD), FailedLoginAttempts / LockedUntil.
PasswordHasher	Dashboard/Auth/PasswordHasher.cs	PBKDF2-SHA256, 210 000 iteraciones, sal aleatoria de 16 bytes por usuario, hash de 32 bytes, comparación en tiempo fijo. Sin ASP.NET Identity — "una tabla y dos funciones".
LoginService	Dashboard/Auth/LoginService.cs	Fricción anti fuerza bruta: Task.Delay(1 s) en cada fallo, bloqueo de 15 min tras 5 intentos, retardo también cuando el usuario no existe (para no filtrar su existencia por timing).
UserProvisioning	Dashboard/Auth/UserProvisioning.cs	Único lugar que crea cuentas / fija contraseñas (para que consola y dashboard no discrepen). Mínimo 8 chars. Usuario normalizado a minúsculas + trim.
UserRepository	Dashboard/Auth/UserRepository.cs (274 líneas)	Tabla DashboardUser.
UserRole / UserRoleCatalog	Dashboard/Auth/UserRole.cs	HasFullModuleAccess(role) = role != Administrativo.
BrandNavigation	Dashboard/Pages/Shared/BrandNavigation.cs	readonly record struct. Una sola fuente de verdad para el título de marca y qué entrada del sidebar se marca activa (antes eran dos StartsWith que se desincronizaban). Usa StartsWithSegments.
_Layout.cshtml	Dashboard/Pages/Shared/_Layout.cshtml	Shell: sidebar con módulos condicionados por rol/claim, buscador global (Ctrl+K → fetch /api/global-search), formato de RUT al copiar al portapapeles.

12.2 Flujo de login y autorización



13. Esquema de base de datos

Todas las tablas viven en **un único archivo** `data/carpetas.db`. No hay claves foráneas entre módulos (el acoplamiento es a nivel de aplicación); dentro de F8 sí hay FK con `CASCADE`.

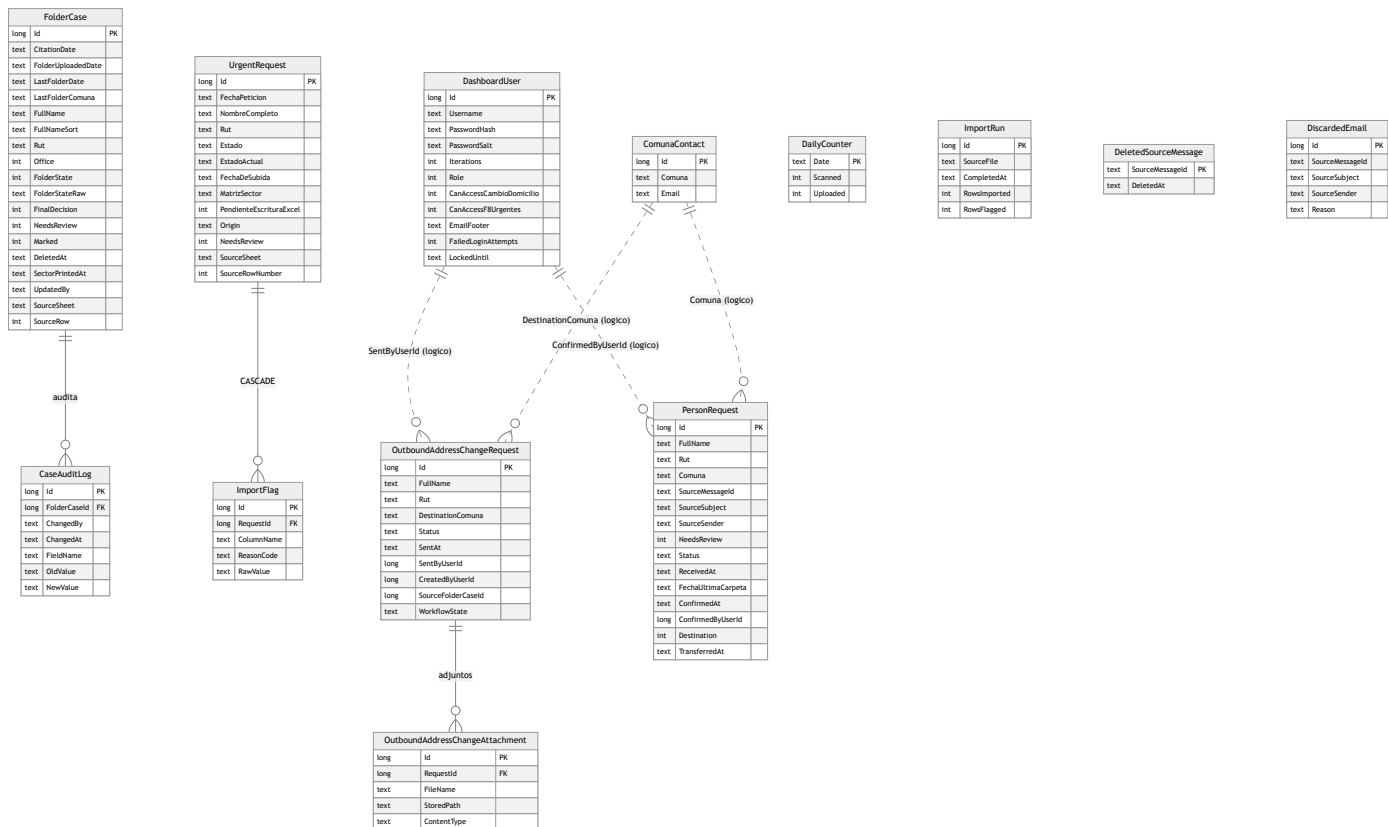
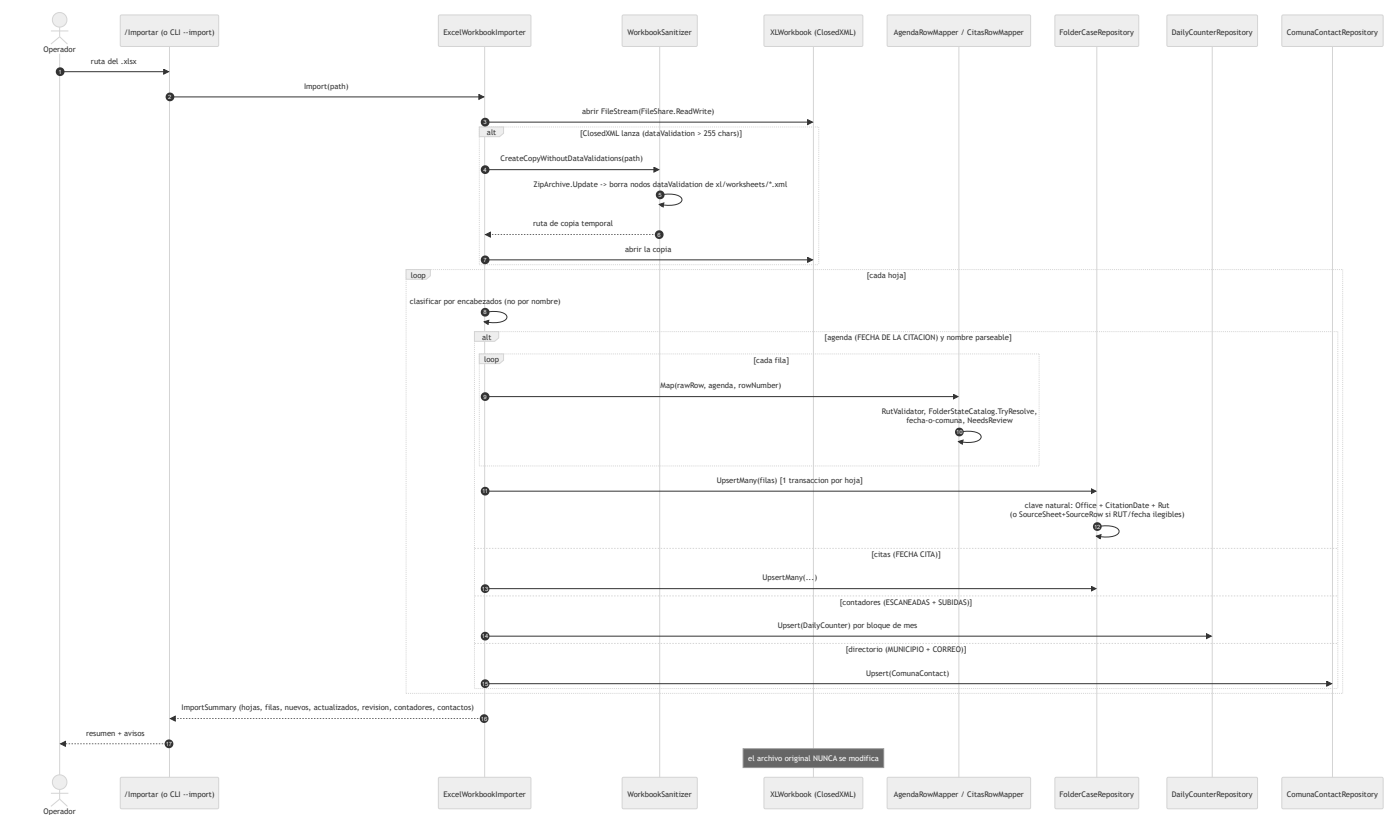


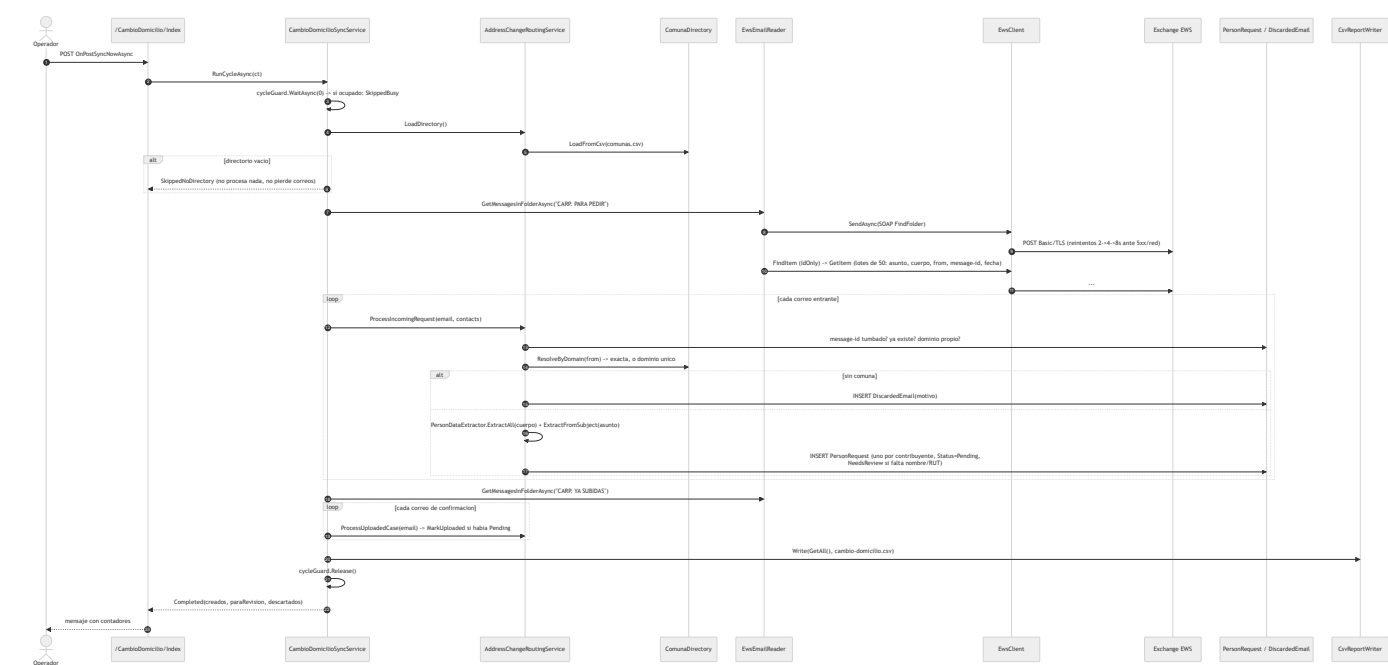
Tabla	Módulo	Poblada por	Consumida por
FolderCase	Núcleo	Import Excel, alta manual, F8 (propaga estado)	Casos, Sector, Estadísticas, Papelera, búsqueda global
CaseAuditLog	Núcleo	Ediciones desde el dashboard	Estadísticas por usuario
DailyCounter	Núcleo	Import (hoja ESCANEADAS/SUBIDAS), edición manual	Estadísticas
ComunaContact	Núcleo	Import (hoja MUNICIPIO/CORREO), pantalla Comunas	ComunaDirectory (ruteo CD), OutboundRequestSender
DashboardUser	Auth	UserProvisioning, CLI	LoginService, pie de firma CD
UrgentRequest	F8	ExcelUrgentImporter, MatrizSyncService, alta manual	Páginas F8, búsqueda global
ImportFlag	F8	ExcelUrgentImporter	/F8/Review
ImportRun	F8	ExcelUrgentImporter	Guarda contra reimportación
PersonRequest	CD Recibidas	AddressChangeRoutingService (ciclo EWS), alta manual	Páginas CD, Estadísticas CD, búsqueda global
DeletedSourceMessage	CD Recibidas	Borrado manual de un caso	Idempotencia del ciclo de sync
DiscardedEmail	CD Recibidas	Ciclo de sync (comuna no reconocida)	/CambioDomicilio/Discardado, Estadísticas
OutboundAddressChangeRequest	CD Solicitadas	Alta manual, botón en Casos, SolicitarMatrizSyncService	/Solicitar, OutboundRequestSender, búsqueda global
OutboundAddressChangeAttachment	CD Solicitadas	Carga de adjuntos	Envío

14. Flujos paso a paso

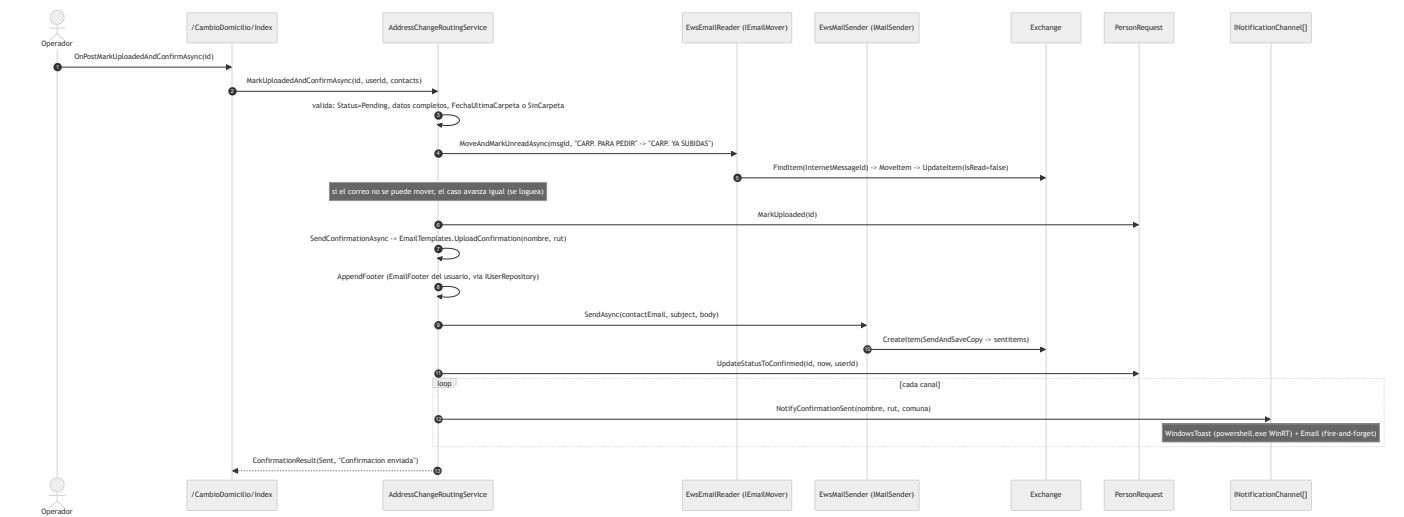
14.1 Importación del libro maestro (--import o pantalla /Importar)



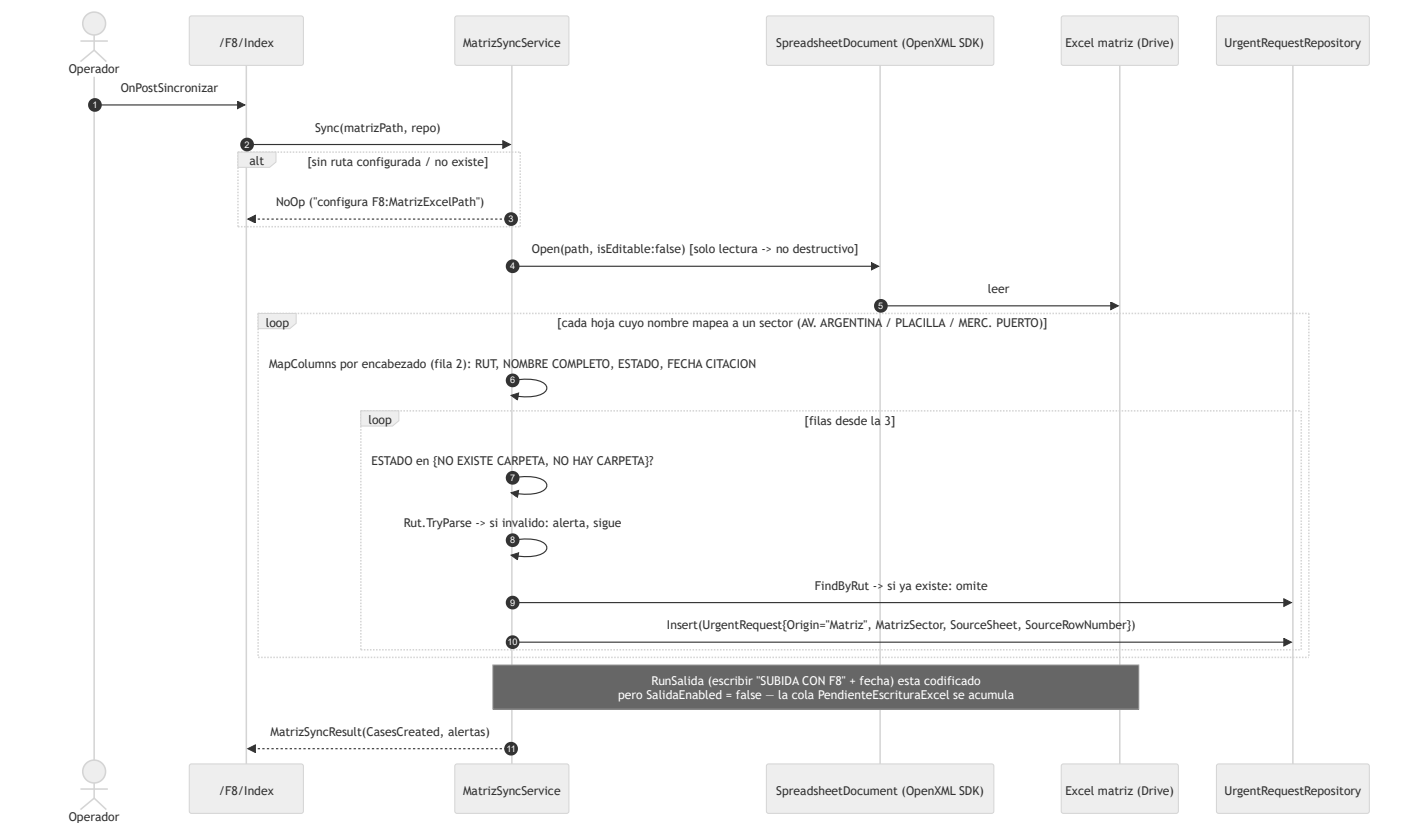
14.2 "Sincronizar Ahora" — Cambio de Domicilio Recibidas (ciclo EWS)



14.3 Confirmación de subida en un clic (envío EWS + notificaciones)



14.4 F8 — sincronización de la matriz (entrada)



14.5 Arranque de la aplicación

Ver el diagrama de secuencia de §7.3.

15. Configuración

Fuentes, en orden de precedencia (la última gana):

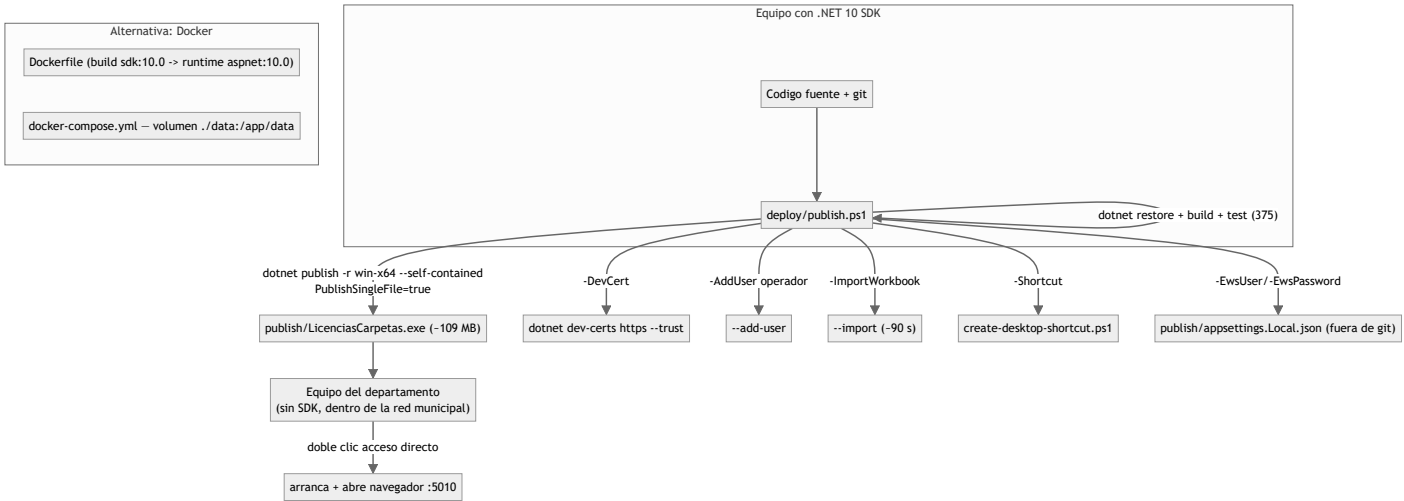
- 1. appsettings.json (en git, valores base y no secretos)
- 2. appsettings.{Environment}.json (p. ej. Development, Production; Development **no** se copia al publicar)

3. appsettings.Local.json (fuera de git, junto al .exe; dotnet publish no lo sobrescribe — aquí van las credenciales EWS)

4. Variables de entorno (p. ej. CambioDomicilio__Ews__Username)

Sección	Clave	Valor por defecto	Uso
Kestrel	Endpoints:Http:Url	http://0.0.0.0:5010	Binding único, sin HTTPS
Carpetas	SqliteDbPath	data/carpetas.db	Base de datos (anclada al exe)
Carpetas	DefaultWorkbookPath	""	Ruta precargada en /Importar
Carpetas	UploadDirectory	"" → Escritorio\Excels Licencias	Dónde caen los libros subidos
Carpetas	ExportDirectory	data/exports	.xlsx generados
Carpetas	PageSize	100	Filas por página en Casos
Carpetas	BackupsToKeep	10	Rotación de copias
Carpetas	SecondaryBackupDirectory	""	Copia offsite/UNC opcional
CambioDomicilio	Ews:Url	https://mail.munivalpo.cl /EWS/Exchange.asmx	Endpoint EWS
CambioDomicilio	Ews:Username / Ews:Password	— (van en .Local.json)	Credenciales del buzón
CambioDomicilio	MailboxAddress	cambiodedomicilio@munivalpo.cl	Buzón compartido
CambioDomicilio	OwnDomain	munivalpo.cl	Descartar correspondencia interna
CambioDomicilio	SourceFolderName	CARP. PARA PEDIR	Carpeta Outlook de entrada
CambioDomicilio	ConfirmationFolderName	CARP. YA SUBIDAS	Carpeta Outlook de confirmación
CambioDomicilio	PlazoDiasHabiles	15	Plazo legal de subida
CambioDomicilio	ComunaDirectoryCsvPath	data/comunas.csv	Directorio de ruteo (proyección de ComunaContact)
CambioDomicilio	SolicitarMatrizExcelPath	null	Excel opcional para "Solicitar"
CambioDomicilio	ReportCsvPath	data/reports/cambio-domicilio.csv	CSV que escribe el ciclo
CambioDomicilio	NotificationEmailAddress	""	Aviso interno al confirmar (VPS)
CambioDomicilio	CertificateRequestEmailAd dress	javier.sanchez@munivalpo.cl	Destino de "solicitar certificado"
CambioDomicilio	ToastNotificationsEnabled	true	Toast en el PC del operador
F8	MatrizExcelPath	ruta a Drive en appsettings.json	Excel matriz de distribución
F8	ExcelSourcePath	null	Histórico "URGENTES DIARIOS"
Smtpt	Host / Port / EnableSsl / Username / Password / FromAddress / FromDisplayName	Port 587, SSL on	Correo F8 (sin validación al arranque)

16. Despliegue



- **On-premise, sin nube.** El `keepAlive` de Render fue eliminado (commit `aaf370e`). Necesita estar dentro de la red municipal para llegar al buzón Exchange.
- **Sin Tarea Programada.** A diferencia de `outlook-comuna-router`, no corre en segundo plano; se abre cuando el operador la necesita.
- **La base sobrevive a la republicación:** `publish/data/carpets.db` no se toca en `git pull + publish.ps1`.
- **CI:** `.github/workflows/ci.yml` existe pero **hoy no ejecuta** (`startup_failure` a los 0 s — causa apuntada a la facturación de Actions de la cuenta). Verificación real: `dotnet test local`.

17. Pruebas

- **Proyecto:** `tests/LicenciasCarpets.Tests` (xUnit).
- **Volumen actual:** ~375 [Fact] / [Theory] en 65 archivos (el README menciona 267 y el `deploy/README.md` 89 — cifras desactualizadas).
- **Cobertura por área** (según estructura de carpetas de tests): `CambioDomicilio/` (Data, Directories, Domain, Ews, Extraction, Reporting, Routing, Solicitar), `F8/`, más raíz: catálogos, validación de RUT, lectura de celdas, mapeo, deduplicación, detección de hojas, filtros, orden (tildes + hundimiento), paginación, papelera, asistencia, clases de licencia, colores por estado, RUT repetidos, informes de sector, estadísticas, saneado del libro, export completo, autenticación (bloqueo, mayúsculas, reset) y respaldos.
- **Pruebas de integración de páginas:** vía `Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing` + `public partial class Program`.

18. Matriz de interconexión entre componentes

Filas = componente que **usa**; columnas = componente **usado**. **E** = dependencia externa.

↓ usa / usó →	SQLite	ClosedXML	OpenXML SDK	EWS (HttpClient)	SMTP	Data Protec tion	Windows/P rocess	ComunaCo ntact repo	UserRepo
ExcelWork bookImpor ter	✅ (3 repos)	✅	—	—	—	—	—	✅	—

↓ usa / usó →	SQLite	ClosedXML	OpenXML SDK	EWS (HttpClient)	SMTP	DataProtection	Windows/Process	ComunaContact repo	UserRepo
WorkbookSanitizer	—	—	— (usa ZipArchive)	—	—	—	—	—	—
StatisticsService	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
ExcelCaseExporter	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
GlobalSearchService	✓ (4 tablas)	—	—	—	—	—	—	—	—
DatabaseBackup	✓ (integrity_check)	—	—	—	—	—	—	—	—
ExcelUrgentImporter (F8)	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
MatrizSyncService (F8)	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
SmtpEmailSender (F8)	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
EwsClient	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
EwsEmailReader / EwsMailSender	—	—	—	✓ (vía IEwsClient)	—	—	—	—	—
AddressChangeRoutingService	✓ (3 repos)	—	—	✓ (send + move)	—	—	—	✓ (vía ComunaDirectory)	✓ (footer)
CambioDomificioSyncService	✓	—	—	✓ (read)	—	—	—	✓	—
ComunaDirectory	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
WindowsToastsNotificationChannel	—	—	—	—	—	—	✓ (powershell.exe)	—	—
EmailNotificationChannel	—	—	—	✓ (vía IMailSender)	—	—	—	—	—
SolicitarMatrizSyncService	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—

↓ usa / usó →	SQLite	ClosedXML	OpenXML SDK	EWS (HttpClient)	SMTP	Data Protec tion	Windows/P rocess	ComunaCo ntact repo	UserRepo
OutboundR equestSen der	✓	—	—	✓ (send)	—	—	—	✓	—
LoginServ ice / UserProvi sioning	✓ (vía UserRepos itory)	—	—	—	—	—	—	—	✓
Pipeline (cookie de auth)	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
Program.c s (-- open- browser)	—	—	—	—	—	—	✓ (navegador)	—	—

19. Observaciones y riesgos técnicos

#	Observación	Impacto	Comentario
1	Superficie de dependencias mínima (3 NuGet directas).	Positivo.	Menos CVEs que seguir, publish self-contained predecible.
2	Conflicto de versión <code>SQLitePCLRaw.core</code> (2.1.11 pedida vs 3.0.3 forzada).	Bajo.	Resuelve a 3.0.3 y funciona; vigilar al subir <code>Microsoft.Data.Sqlite</code> .
3	SQLite sin <code>journal_mode=WAL</code> ni <code>busy_timeout</code> explícitos.	Bajo hoy.	La concurrencia se contiene con proceso único + <code>SemaphoreSlim</code> . Si algún día hay dos operadores escribiendo intensamente en paralelo, un <code>SQLITE_BUSY</code> es posible.
4	Dos transportes de correo distintos (EWS para CD, SMTP para F8) para el mismo tipo de mensaje "solicitar certificado".	Mantenibilidad.	Duplica configuración y modos de fallo. Unificar en EWS eliminaría la sección <code>Smtp</code> entera.
5	<code>EwsClient</code> crea su propio <code>HttpClient</code> en el constructor y lo mantiene vivo como singleton.	Bajo.	Es singleton, así que no hay <i>socket exhaustion</i> ; pero no usa <code>IHttpClientFactory</code> , así que no hay rotación de DNS. Para un endpoint on-premise fijo es aceptable.
6	Credenciales EWS/SMTP en texto plano en <code>appsettings.Local.json</code> / variables de entorno; RUT y nombres sin cifrar en SQLite.	Depende del equipo.	Documentado: la protección es el cifrado de disco del equipo. El archivo <code>.Local.json</code> está fuera de git.

#	Observación	Impacto	Comentario
7	<code>MatrizSyncService.SalidaEnabled = false</code> : la escritura de vuelta al Excel está desactivada y la cola <code>PendienteEscrituraExcel</code> se acumula indefinidamente.	Funcional conocido.	Deliberado ("la oficina lo hace a mano por ahora"). Nada se pierde; al reactivar, se drena.
8	<code>EmailNotificationChannel</code> y <code>WindowsToastNotificationChannel</code> son fire-and-forget ; un fallo no se propaga.	Aceptable.	Diseñado así: la notificación nunca debe bloquear ni tumbar el ciclo.
9	<code>PersonDataExtractor</code> calibrado contra 38 correos reales de 2026-07-03.	Riesgo de deriva.	Si una comuna cambia su plantilla de correo, ese caso caerá a <code>NeedsReview</code> (no se pierde, pero exige trabajo manual). Los patrones están aislados y testeados.
10	Triple duplicación de validación de RUT (<code>Domain/RutValidator</code> , <code>F8/Domain/Rut</code> , <code>CambioDomicilio/Extraction/RutValidator</code>) y doble de <code>SpanishDate</code> , <code>DeadlineCalculator</code> , <code>FolderSector</code> .	Mantenibilidad.	Decisión explícita de desacople entre módulos. Un cambio de regla de RUT hay que replicarlo en 3 sitios.
11	<code>GlobalSearchService</code> conoce por SQL crudo los nombres de columna de las 4 tablas de los 4 módulos (<code>try/catch</code> silencioso si la tabla no existe).	Acoplamiento oculto.	Renombrar una columna rompe la búsqueda global sin error de compilación.
12	CI de GitHub Actions no ejecuta (<code>startup_failure</code>).	Proceso.	Causa externa (facturación). Verificación real es <code>dotnet test</code> local antes de publicar.
13	<code>Program.cs</code> provisiona automáticamente <code>raul</code> / <code>admin</code> con contraseña <code>Valparaiso2025!</code> si la base no tiene usuarios.	Seguridad.	Cómodo para instalar; conviene forzar cambio de contraseña en el primer login o documentar el borrado del usuario <code>admin</code> .
14	El módulo F8 y el núcleo comparten <code>FolderCase</code> : F8 propaga estado a <code>FolderCase</code> cuando hay equivalencia no ambigua.	Interconexión.	Bien acotado (diccionario explícito <code>EstadoToFolderState</code> , sin adivinar), pero es el único punto donde un módulo escribe la entidad de otro.

Anexo — Inventario rápido de archivos por módulo

```
src/LicenciasCarpetas/
- Program.cs ..... arranque, DI, pipeline, CLI
- Configuration/CarpetasOptions.cs
- Domain/ ..... FolderCase, FolderState, FinalDecision, MoralIdoneity,
    Office, LicenceClass, RutValidator, SpanishDate,
    TextNormalizer, CaseAuditEntry, ComunaContact, DailyCounter
- Import/ ..... ExcelWorkbookImporter, WorkbookSanitizer, AgendaRowMapper,
    CitasRowMapper, AgendaSheet, CellValue, ImportSummary
- Persistence/ ..... FolderCaseRepository, DailyCounterRepository,
    ComunaContactRepository, DatabaseBackup, GlobalSearchService,
    CaseFilter
- Statistics/StatisticsService.cs, UserStatistics.cs
- Reporting/ExcelCaseExporter.cs
- F8/
  - F8Options.cs
  - Domain/ ..... UrgentRequest, Rut, RutFormatter, FolderDate, EstadoCatalog,
    DeadlineCalculator, FolderSector, ImportFlag, SpanishDateFormatter
  - Import/ ..... ExcelUrgentImporter, HeaderCanonicalizer, ImportResult
  - Matriz/MatrizSyncService.cs, MatrizSyncResult.cs
  - Data/UrgentRequestRepository.cs (+ IUrgentRequestRepository)
  - Services/SmtEmailSender.cs, SmtOptions.cs, IEmailSender.cs, EmailAttachment.cs
- CambioDomicilio/
  - CambioDomicilioOptions.cs, CambioDomicilioPathResolver.cs
  - Domain/ ..... PersonRequest, OutboundAddressChangeRequest, ComunaRoutingEntry,
    DiscardedEmail, DeadlineCalculator, EmailShapeValidator, SpanishDate
  - Extraction/PersonDataExtractor.cs, RutValidator.cs
  - Directories/ComunaDirectory.cs
  - Ews/ ..... EwsClient, EwsEmailReader, EwsMailSender, EwsMessages,
    EwsResponseParser, EwsFolderRef, IEmailReader, IMailSender
  - Routing/AddressChangeRoutingService.cs, CambioDomicilioSyncService.cs
  - Solicitar/OutboundRequestSender.cs, SolicitarMatrizSyncService.cs
  - Notifications/ ..... INotificationChannel, WindowsToastNotificationChannel,
    EmailNotificationChannel, EmailTemplates
  - Reporting/CsvReportWriter.cs
  - Statistics/CambioDomicilioStatisticsService.cs
  - Data/CambioDomicilioRequestRepository.cs, OutboundAddressChangeRequestRepository.cs,
    DiscardedEmailRepository.cs
- Dashboard/
  - Auth/ ..... DashboardUser, UserRole, PasswordHasher, LoginService,
    UserProvisioning, UserRepository
  - Pages/ ..... Index, Sector, Estadisticas, Papelera, Importar, Comunas,
    Login, Logout, Setup, Usuarios, ChangePassword, ForgotPassword,
    Inicio, F8/*, CambioDomicilio/*, CambioDomicilio/Solicitar/*,
    Shared/_Layout, Shared/BrandNavigation, Shared/_EstadisticasTabs
```